



GRUPOS COORDINADOS TRASLACIONALES AECC 2017

MEMORIA CIENTÍFICA Y JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

TÍTULO DEL PROGRAMA

Estratificación del riesgo en la progresión del cáncer de próstata resistente a castración en pacientes MO mediante el análisis de CTCs y ARN libre en suero.

COORDINADOR CIENTÍFICO

Jesús García Foncillas

INSTITUCIÓN COORDINADORA

Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz. Departamento Oncología. Universidad Autónoma de Madrid.

JEFES DE GRUPOS

M^a JOSÉ SERRANO FERNÁNDEZ . JOAQUÍN CARBALLIDO RODRÍGUEZ. IGNACIO DURÁN MARTINEZ. JOSÉ MANUEL CÓZAR OLMO. ÁLVARO JUÁREZ SOTO. JUAN MORENO JIMÉNEZ. M^a JOSÉ REQUENA TAPIA.

ORGANISMO/S

F undacion Jimenez Díaz
Centro GENyO (Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica). Granada.
Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Madrid.
Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Granada.
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sevilla.
Hospital del SAS de Jerez, Cádiz.
Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén
Hospital Reina Sofía de Córdoba. Córdoba.

Es imprescindible limitar el número de páginas de la memoria a 33.

PALABRAS CLAVE:

Cáncer de próstata resistente a castración, M0, estratificación del riesgo, células tumorales circulantes, ARN libre, marcadores pronóstico, marcador predictivo.

CLASIFICACIÓN:

Básica	☐
Clínica	☐
Traslacional	☒
Epidemiológica	☐
otros (especificar)	☐

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN COORDINADORA:

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Departamento Oncología. Universidad Autónoma de Madrid.

DIRECCIÓN POSTAL:

Av. Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid

TELÉFONO:

915 50 48 00

FAX:

91 544 80 14

EQUIPO INVESTIGADOR:

NOMBRE DEL CENTRO/S COORDINADOS:

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

Centro GENyO. Av de la Ilustración 114. 18016. Granada. TLF: 958 71 55 00 FAX: 958 63 70 71
 Hospital Puerta del Hierro. C/ Manuel de Falla, 1, 28222 Majadahonda, Madrid. TLF: 911 91 60 00
 Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Virgen del Rocío Sevilla. Sevilla .TLF: 955 01 20 00
 Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Av.de las Fuerzas Armadas, 2, 18014 Granada. TLF: 958 02 00
 Hospital del SAS de Jerez, Cadiz. Carretera Ronda Circunvalación s/n. Cádiz. TLF: 956 03 20 00
 Complejo Hospitalario de Jaén. Av. del Ejército Español, 10, 23007. Jaén. TLF: 953 00 80 00
 Hospital Reina Sofía de Córdoba. Av. Menéndez Pidal, s/n, 14004. Córdoba. TLF: 957 01 00 00

JEFE/S GRUPO Y EQUIPOS:

1. JESUS GARCIA FONCILLAS. Gustavo Rubio , Arancha Cebrián , Laura del Puerto Nevado, Javier Martínez
2. M^a JOSE SERRANO FERNÁNDEZ (IP): M^a Jesús Álvarez Cubero, José Luis García Puche, José Expósito Hernández, Jose A Lorente Acosta, Alba Rodríguez Martínez, Juan José Díaz Mochon.
2. JOAQUÍN CARBALLIDO RODRÍGUEZ (IP). Gema del Pozo, Patricia Ramirez.
3. IGNACIO DURAN MARTÍNEZ (IP): Sonia Molina Pinelo , Carmen Garrigós Vacas.
4. JOSE MANUEL CÓZAR OLMO (IP): Ignacio Puche Sanz, Fernando Vázquez Alonso.
5. ALVARO JUÁREZ SOTO(IP): Rocío Sáiz Marengo , Javier Amores Bermúdez ,Maria José Castro Dorantes ,Mercedes Herrera Torres .
6. JUAN MORENO JIMÉNEZ (IP): Francisco Gutierrez Tejero, Rafael Galisteo Moya, Clara Ramos Alaminos, Davinia Nieblas Toscano
7. MARÍA JOSE REQUENA TAPIA. (IP): Julia Carrasco Valiente, Jesús Ruiz García, Enrique Gómez Gómez, José Valero Rosa. Ana María Blanca Pedregosa

TÍTULO ABREVIADO DEL PROGRAMA Y RESUMEN divulgativo

Describe en lenguaje sencillo y comprensible para público no especializado el programa propuesto (español e inglés)

El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer con más incidencia en varones, afectando a 57 de cada 100 hombres en España, con aproximadamente 25.000 nuevos casos cada año. La principal causa de muerte en los pacientes de cáncer, en general, y de cáncer de próstata en particular, es la aparición de focos metastásicos en diferentes órganos, lo que termina siendo incompatible con la vida. La aparición de éstas metástasis depende de la capacidad de las células tumorales de escapar del tumor original y de llegar a través del sistema sanguíneo o del sistema linfático a otros órganos. Este proceso, además, puede ocurrir tanto en estadios muy tempranos de la enfermedad como en estadios avanzados de la misma. Una vez que aparece la metástasis, nuestra capacidad para erradicar la enfermedad se ve drásticamente mermada. Es pues especialmente interesante detectar precozmente la potencial aparición de metástasis. El cáncer de próstata es un tipo de cáncer con gran capacidad para diseminar y producir metástasis, no obstante y a pesar de conocer este hecho, no se cuenta con un marcador suficientemente eficaz para predecir la aparición o no de estas metástasis en pacientes a los que se les ha diagnosticado el tumor en principio localizado. Este es el caso de pacientes con cáncer de próstata resistente a castración diagnosticados como libres de metástasis, de los cuales, entre un 30-40% de pacientes terminan desarrollando metástasis. En este caso, el urólogo se encuentra con la incapacidad para saber cómo tratar eficazmente al paciente puesto que no tiene ninguna herramienta que le permita estratificar que pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar metástasis.

Este proyecto tiene como principal finalidad demostrar la eficacia de la biopsia líquida como herramienta clínica para determinar el riesgo de desarrollar metástasis que presenta un paciente con cáncer de próstata localizado. Por biopsia líquida, se entiende en este caso, la determinación de biomarcadores predictivos de evolución de la enfermedad y potencial respuesta a tratamientos, mediante técnicas no invasivas, como la extracción de sangre periférica.

Entre los biomarcadores más importantes agrupados dentro del concepto de biopsia líquida, destacan las células tumorales circulantes (CTCs) y los ácidos nucleicos (AN) circulantes. La presencia de CTCs en pacientes de cáncer se considera un factor de mal pronóstico en numerosos tipos de cáncer, incluido el cáncer de próstata. No obstante, pocos estudios han abordado su papel pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento en pacientes de cáncer de próstata resistente a castración con tumores localizados. En efecto, la mayoría de los estudios abordan este tema en pacientes con metástasis diagnosticada.

La novedad de nuestro estudio surge de definir el papel, como herramienta clínica, de las CTCs y de los AN procedentes del tumor para la estratificación del riesgo de desarrollar metástasis en pacientes con cáncer de próstata localizado y definir, en base a estos biomarcadores, la mejor estrategia terapéutica para estos pacientes.

RESUMEN

Prostate cancer is the second most common cancer in men, affecting 57 out of 100 men in Spain, with approximately 25,000 new cases each year. The main cause of death in cancer patients is the development of metastatic foci in different organs, which ends up being incompatible with life. The onset of these metastases depends on the ability of tumor cells to escape from the original tumor. During this process, circulating tumor cells (CTCs) are generated and shed from the primary tumor, colonize distant organs and lead to originate the metastatic disease. This process can occur in both early stages of the disease and in advanced stages. Once the metastasis appears, our ability to eradicate the disease is drastically reduced. Therefore, it is particularly interesting to detect at an early stage the appearance of metastases. Prostate cancer is a type of cancer with a high ability to spread and to produce metastases. However, despite this fact, there are not effective markers to predict the occurrence or not of these metastases in patients with primary tumor. In fact, between 30-40% of non-metastatic castration resistant prostate cancer patients will develop metastases. In front of these cases is when urologists are left powerless to know how to effectively treat them. They do not have a good tool to stratify patients to determine those one with higher or lower risk to develop metastases.

This project aims to demonstrate the effectiveness of the liquid biopsy as a clinical tool to improve stratification of metastatic risk in castration resistant non-metastatic patients and to choose the best risk-adapted treatment. The liquid biopsy is the determination of biomarkers that predict the evolution of the disease and the potential response to treatments administered using non-invasive methods such as a blood draw. Among the most important biomarkers grouped within the concept of liquid biopsy are circulating tumor cells (CTCs) and circulating nucleic acids.

The presence of CTCs in patients diagnosed with cancer is considered a poor prognostic factor in many types of cancer, including prostate cancer. However, few studies have addressed its prognostic and predictive role in non-metastatic castration-resistant prostate cancer patients. To date, CTCs studies are mainly done in patients with already diagnosed metastasis.

The objective of our study is to define the CTCs and ctRNA as clinical tool for risk stratification in patients with localized prostate cancer and define, based on the biologic characteristics of these CTCs and the ctRNA, the best therapeutic strategy for these patients.

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Antecedentes.

El cáncer de próstata (CP) supone un importante problema de salud. En 2008 el cáncer de próstata (CP) se situaba como el cuarto tipo de cáncer más frecuente en Europa y el segundo más frecuente en hombres, con una incidencia de 382.000 casos (11,9% del total), siendo la quinta causa más común de muerte por cáncer (1).

Aunque solo un 3,8% de los pacientes se diagnostican inicialmente en fase metastásica (2), entre un 30 y un 40% del CP localizado tratado con terapia local experimentan una recaída bioquímica (PSA > 0,2 ng/ml tras cirugía y PSA > 2 ng/ml tras radioterapia) y terminan desarrollando metástasis, a pesar de que dicha terapia local es potencialmente curativa (3). Una vez que los pacientes han desarrollado metástasis, el CP es incurable y todo tratamiento es paliativo. En este escenario, la castración quirúrgica o médica logra reducir la carga tumoral, disminuir los niveles séricos del antígeno específico de la próstata (PSA), mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia (4). Sin embargo, la mayoría de los pacientes finalmente experimentan una nueva progresión de la enfermedad a pesar de la castración que se define como cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) y que presentan una supervivencia a 3 años menor del 20% (5,6).

En los casos de CPRC, las opciones de tratamiento actuales son la quimioterapia con docetaxel (7) y cabazitaxel (8), los nuevos superantiandrógenos como acetato de abiraterona (9) y enzalutamida (10) y la inmunoterapia celular activa con sipuleucel-T (no comercializado en España) (11). Además de estos tratamientos, aparecen, en un horizonte cercano, nuevos tratamientos para el CPRC. Sin embargo, aún está por definir la secuencia de los distintos tratamientos, el perfil de paciente que más se beneficiaría de cada tratamiento y sobre todo, el mejor momento para cambiar de tratamiento.

La evidencia metastásica tras progresión bioquímica es el hallazgo clínico que, en la mayoría de pacientes, permite un cambio de modelo terapéutico hacia fármacos de última generación. Sin embargo, existen serias dificultades en evidenciar esta metástasis con los medios radiológicos actuales (un 40% de M0 son realmente M1) (12), lo que retrasa un correcto tratamiento que permitiría una mayor supervivencia y calidad de vida del paciente.

En particular, el selecto y heterogéneo grupo de pacientes conocido como “pacientes con CPRC M0” constituye un auténtico desafío clínico pues con las herramientas diagnósticas actuales no es posible establecer criterios para su correcto manejo. En estos pacientes no es posible una adecuada categorización del riesgo metastásico más allá de la cinética del PSA y, es por ello, que no encajan en los distintos criterios clínicos para acceder a tratamientos avanzados del CPRC M1. De hecho, son actualmente pacientes en los que literalmente “se espera” a que la enfermedad metastásica haga su aparición sin que seamos capaces de predecir correctamente la agresividad, momento y forma de la misma. Esta situación genera una gran ansiedad tanto al clínico como al paciente. En este contexto, la llegada de nuevos biomarcadores capaces de predecir el devenir de este estado clínico pueden ser la clave que nos permita identificar el riesgo de desarrollar metástasis en estos pacientes.

Células Tumorales Circulantes y ARN circulante.

El paradigma metastásico es definido como la aparición de una masa tumoral en órganos diferentes al de origen de la enfermedad (13). Hasta no hace mucho tiempo, el estudio del cáncer se basaba en el análisis de la enfermedad a través de dos grandes fases o sistemas que se definen como: tumor primario o fase inicial y masa tumoral metastásica o fase final del proceso. No obstante, el proceso metastático, por definición, implica el vertido de células tumorales desde el órgano origen del proceso tumoral al torrente sanguíneo, por donde estas células circulan y son capaces de sobrevivir (14). Se define así un nuevo sistema intermedio entre el estadio inicial de la enfermedad y el final, necesario aunque no suficiente para el desarrollo final del proceso final metastático (15). El entendimiento de este proceso implica, pues, el estudio de las células tumorales que circulan por la sangre y que son denominadas como Células Tumorales Circulantes (CTCs).

Recientes investigaciones han demostrado la capacidad pronóstico y predictiva que la presencia y cuantificación de estas CTCs tienen en diferentes tipos de tumores de origen epitelial, como es el caso del cáncer de mama, cáncer de colon, próstata o de pulmón (16).

El proceso metastático del cáncer de próstata, implica el paso de células tumorales circulantes a través de la sangre seguido de la extravasación hacia un órgano diana que en el caso del cáncer de próstata es predominantemente el hueso (17). El aislamiento y detección de CTCs es actualmente una realidad y las nuevas tecnologías nos permiten, no solo detectarlas, sino también caracterizarlas fenotípica y genéticamente, pudiendo determinar de esta forma la potencial heterogeneidad de las CTCs no solo de éstas con el tumor sino también entre ellas. Esto ofrece la posibilidad de determinar su potencial malignidad y capacidad para ser eliminadas por los tratamientos administrados (18).

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Más interesante aún, en el caso del cáncer de próstata, es que la alteración en el número de CTCs generalmente precede a los cambios en los niveles de PSA. Así pues la detección de alteraciones en el número de CTCs a lo largo del seguimiento puede ser una herramienta útil para la monitorización de la respuesta al tratamiento, incluso si los resultados obtenidos por las medidas de PSA o de técnicas de imagen sean difíciles de interpretar (19,20).

Algunos ensayos han sido propuestos con el objetivo de evaluar esta capacidad predictiva al tratamiento de las CTCs. En el ensayo de Reid et al. (21) en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración, previamente tratados con docetaxel, se enumeraban las CTCs al inicio del tratamiento con abiraterona y tras la administración del mismo. Este estudio solo contó con 34 pacientes y si bien se observó una disminución de CTCs durante el tratamiento, el estudio perdió potencia estadística debido al escaso número de pacientes incluidos. No obstante, permitió el comienzo del ensayo IMMC38, con la inclusión de un mayor número. Este ensayo clínico evaluó el impacto del tratamiento quimioterápico sobre las CTCs y el PSA en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración. Las conclusiones de este estudio determinaron que los niveles de CTCs eran capaces de identificar el beneficio o no del tratamiento administrado. Como contraste, los niveles de PSA no se correspondían con la respuesta que se generaba en el paciente a lo largo del tiempo. Los resultados, que incluyeron tratamiento con abiraterona, indicaban que el descenso de CTCs a lo largo del tratamiento se correspondía con la eficacia del tratamiento y los posibles efectos de este sobre la supervivencia global (22).

Por otro lado, y como se menciona en párrafos anteriores, recientes publicaciones han demostrado la heterogeneidad genética y fenotípica presente entre las células tumorales circulantes y el tumor del que proceden y la metástasis a la que pueden dar origen (23). Esta heterogeneidad tiene importantes implicaciones clínicas y biológicas. Las implicaciones clínicas afectan principalmente al tipo de seguimiento a realizar al paciente y particularmente al tipo de tratamiento que necesita ser administrado al paciente. La base de esta afirmación se fundamenta en el hecho de que los principales criterios para el tratamiento y seguimiento de los pacientes se basan en las características, tanto genéticas como fenotípicas, presentes en el tumor primario. Por tanto, si estas propiedades biológicas no son las mismas que podemos encontrar en las CTCs, la consecuencia inmediata es que estas células puedan ser refractarias al tratamiento y por tanto pueden posteriormente provocar bien la aparición de una metástasis o un empeoramiento de la enfermedad metastásica (24).

Entre los marcadores que pueden aportar información no solo pronóstico sino también predictiva, destaca la detección de variantes genéticas del receptor androgénico, en concreto la ARV-7 detectadas tanto en CTCs como en ARN libre (ctARN). El ctRNA detectado en suero, se ha revelado como una buena herramienta de predicción de respuesta al tratamiento y de valoración de recidivas. La expresión de esta variante se ha correlacionado con la respuesta al tratamiento a la abiraterona y a la enzalutamida y su presencia implica un peor pronóstico para el paciente (25). Actualmente, ctRNA se detecta mediante digital droplet PCR (26). La laboriosidad de la técnica y su porcentaje de errores ha llevado a desarrollar tecnologías que permiten la detección directa y cuantificación de RNA sin necesidad de extraer el RNA del suero ni de ningún paso de amplificación (27, 28, 29). Otro de los marcadores a destacar es receptor tirosina quinasa (AXL) cuya desregulación se ha correlacionado con la tumorigénesis del cáncer de próstata y tiene implicaciones en el tratamiento. Su sobreexpresión se relaciona, además, con la supervivencia de las células tumorales (30). La capacidad de supervivencia de estas células está relacionada con la capacidad de las células epiteliales tumorales de adquirir fenotipos con características propias de células mesenquimales a través de la activación del programa denominado transición epitelio-mesénquima (EMT, de sus siglas en inglés), mediante el cual pierden total o parcialmente la expresión de marcadores epiteliales como EpCAM y aumentan la expresión de marcadores mesenquimales como N-Cadherina, AXL o el factor de transcripción Slug.

Por tanto, la caracterización genética y fenotípica de las CTCs es una herramienta útil para no solo detectar la progresión de la enfermedad sino también para tratamiento personalizado del paciente, puesto que su análisis posibilitaría la incorporación de tratamientos alternativos o adicionales dirigidos tanto a las dianas presentes en la masa tumoral como a las presentes en las CTCs. Una de las problemáticas más importantes en el enfoque para tratar el cáncer es el hecho de que se trata de una enfermedad que evoluciona y que adapta con el tiempo, la biopsias tumorales (cuando se tienen) solo dan información sobre un punto temporal determinado, lo que imposibilita tener una información real de lo que está ocurriendo. Se ha reconocido, recientemente, que esta problemática mencionada, podría ser solventada con el análisis de biopsia líquida (BL) puesto que implican la obtención de muestras biológicas de forma reiterada, en diferentes puntos temporales y de una forma no invasiva, obteniendo en tiempo real, información tanto pronóstico como predictiva de la evolución de estos pacientes, en nuestro caso, de los pacientes M0 con cáncer de próstata resistente a castración.

REFERENCIAS

1. Ferlay J, et al. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. *Eur J Cancer*. 2010;46:765-81.
2. C  zar JM, et al. Registronacional de cancer de prostata 2010 en Espa  a. *ActasUrol Esp*. 2013;37:292-304.
3. Antonarakis ES, et al. The natural history of metastatic progression in men with prostate-specific antigen recurrence after radical prostatectomy: long-term follow-up. *BJU int*. 2012;109:32-9.
4. Wilt TJ, et al. Systematic Review: Comparative effectiveness and harm of treatments for clinically localized prostate cancer. *Ann Intern Med*. 2008;148:435-48.
5. Jemal A, et al. Cancerstatistics, 2010. *CA Cancer J Clin* 2010;60:277 300.
6. Sprenger CC, et al. The link between Androgen Receptor Splice Variants and Castration-Resistant Prostate Cancer. *Horm Cancer* 2014.
7. Tannock IF, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. *NEJM* 2004;351:1502-12.
8. De Bono JS, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. *Lancet* 2010;376:1147-54.
9. K. Fizazi, et al. Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. *Lancet Oncol*. 2012;13:983 992.
10. Scher HI, et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. *NEJM* 2012;367 (13):1187-97.
11. Kantoff PW, et al. Sipuleucel-T immunotherapy for castration-resistant prostate cancer. *N Engl J Med* 2010;363:411-22.
12. Kelloff GJ, et al. Challenges in Clinical Prostate Cancer: Role of Imaging. *AJR American journal of roentgenology*. 2009;192(6):1455-1470.
13. Valastyan S, et al. Tumor metastasis: molecular insights and evolving paradigms. *Cell*. 2011;147(2):275-92.
14. Philip Hahnfeldt. Significance of tumor self-seeding as an augmentation to the classic metastasis paradigm. *Future Oncol*. (2010) 6(5), 681 685.
15. Nadal R, et al. Relevance of molecular characterization of circulating tumor cells in breast cancer in the era of targeted therapies. *Expert Rev Mol Diagn*. 2013 Apr;13(3):295-307.
16. Nadal R, et al. Biomarkers characterization of circulating tumour cells in breast cancer patients. *Breast Cancer Res*. 2012 May 3;14(3):R71.
17. Rafiei S, et al. Molecular signaling pathways mediating osteoclastogenesis induced by prostate cancer cells. *BMC Cancer*. 2013 Dec 26;13:605. doi: 10.1186/1471-2407-13-605.
18. Silke Lankiewicz, et al. Circulating tumour cells as a predictive factor for response to systemic chemotherapy in patients with advanced colorectal cancer. *Molecular Oncology* 2 (2008) 349 355.
19. Daniel C. Danila, et al. Circulating Tumor Cells as Biomarkers in Prostate Cancer. *Doi Clin Cancer Res* June 15, 2011 17;3903: 10.1158/1078-0432.CCR-10-2650
20. Reid AH, et al. Significant and sustained antitumor activity in post-docetaxel, castration-resistant prostate cancer with the CYP17 inhibitor abiraterone acetate. *J. Clin. Oncol*. 2010;28(9),1489 1495
21. Scher HI, et al. Circulating tumour cells as prognostic markers in progressive, castration-resistant prostate cancer: a reanalysis of IMMC38 trial data. *Lancet Oncol* 2009;10:233 9.
22. Christoph A Klein, et al. Genetic heterogeneity of single disseminated tumour cells in minimal residual cancer. *Lancet* 2002; 360: 683 89.
23. de Bono JS, et al. Circulating tumor cells predict survival benefit from treatment in metastatic castration-resistant prostate cancer. *Clin Cancer Res* 2008;14:6302
24. Danila DC, et al. Circulating tumor cell number and prognosis in progressive castration-resistant prostate cancer. *Clin Cancer Res* 2007;13:7053 8
25. Antonarakis et al. AR-V7 and Resistance to Enzalutamide and Abiraterone in Prostate Cancer *N Engl J Med* 2014; 371:1028-1038; Del Re et al. *Eur Urol* (2016), doi:10.1016/j.eururo.2016.08.012.
26. Del Re et al. *Eur Urol* (2016)), doi:10.1016/j.eururo.2016.08.012
27. Diaz-Mochon et al. *Talanta*. 2016 Dec 1;161:489-496;
28. Duffy et al. *Anal. Chem.*, 2013, 85 (3), pp 1932–1939
29. Diaz-Mochon et al. *Angewandte Chemie International Edition*, 2010, 49, 1809–1812;
30. Axelrod H, Pienta KJ. Axl as a mediator of cellular growth and survival. *Oncotarget*. 2014;5(19):8818-8852..

OBJETIVOS A 3 AÑOS Y 5 AÑOS

*no se enviarán a evaluar aquellas solicitudes que no planteen los objetivos a 5 años.

1. OBJETIVOS PRIMARIOS:

1.1. Determinar el valor predictivo y pronóstico de los niveles y características fenotípicas y genéticas de las CTCs en el CPRC M0 en términos de: tiempo hasta desarrollo de metástasis visibles en pruebas de imagen, supervivencia libre de progresión radiológica, supervivencia libre de progresión clínica, supervivencia cáncer específica y supervivencia global.

Para ello se realizará:

- Caracterización fenotípica de las CTCs en base a la expresión de: AXL, panCK, N-Cadherina, PI3K, RA y PDL-1.

- Caracterización genética de las CTCs en base a la presencia del miRNA21y la variante genética del receptor androgénico AR-V7.

1.2 Determinar el valor predictivo y pronóstico de la detección de AR-V7 en ARN libre circulante en pacientes de CPRC M0 en términos de: tiempo hasta desarrollo de metástasis visibles en pruebas de imagen, supervivencia libre de progresión radiológica, supervivencia libre de progresión clínica, supervivencia cáncer específica y supervivencia global.

2. Objetivos secundarios:

2.1. Determinar la relación entre la presencia y número de CTCs y las principales características clínicas y analíticas de estos pacientes (Gleason, PSA, cinética de PSA, testosterona, FA, LDH).

2.2. Determinar la relación entre el ARN libre circulante y las principales características clínicas y analíticas de estos pacientes (Gleason, PSA, cinética de PSA, testosterona, FA, LDH).

2.3. Determinar la relación entre los resultados obtenidos de la enumeración y caracterización fenotípica y genética de las CTCs y la presencia de la variante ARV7 en ARN libre circulante. Así mismo, determinar la relación de ambos criterio con la localización y número de metástasis.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Estudio observacional analítico prospectivo multi-institucional de una cohorte de 100 pacientes consecutivos diagnosticados de cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (CPRC M0).

Periodo de inclusión simultáneo para todos los centros participantes 2017 a 2021 y un seguimiento mínimo previsto de 24 meses, que incluye 2022. (Tiempo total del proyecto 2017-2022).

Simultáneamente al reclutamiento de los pacientes de cáncer, se incluirán en el estudio controles positivos de valoración de eficacia, sensibilidad y control de la técnica, así como 50 donantes sanos, sin diagnóstico de cáncer ni relación sanguínea con los pacientes.

Pacientes

a) Criterios de inclusión/ exclusión

Criterios de inclusión:

- Pacientes varones >18 años.
- Consentimiento escrito para la inclusión en el estudio.
- Diagnóstico histológico confirmado de cáncer de próstata.
- Pacientes en tratamiento con bloqueo androgénico completo o simple de forma continua.
- Pacientes con criterios de cáncer de próstata resistente a la castración: niveles de testosterona <50ng/dl o < 1,7nmol/l, 3 elevaciones consecutivas de PSA, separadas por al menos una semana, con el resultado de al menos dos incrementos del 50% sobre el nadir con un PSA mayor de 2ng/ml. (Criterios EAU 2016).
- Ausencia de enfermedad metastásica diagnosticada por TC y gammagrafía ósea (se aceptará PET-TAC en los centros que dispongan del mismo).
- Estado funcional PS ECOG 0-2.
- Expectativa de vida superior a 3 meses.

Criterios de exclusión:

- Negativa del paciente a participar en el estudio.
- Paciente que desea abstención terapéutica.
- Paciente con metástasis ganglionares, viscerales u óseas.
- Paciente con CPRC M0 con bloqueo androgénico intermitente.
- Paciente con expectativa de vida inferior a 3 meses.
- Paciente con diagnóstico de otra neoplasia en los 36 meses antes al diagnóstico de cáncer de próstata.
- Paciente incluido en otro ensayo clínico.

b) Inclusión y Seguimiento

Visita Inicial:

Historia clínica.

Diagnóstico de CPRC M0. Si cumple criterios: Información y consentimiento.

Muestra de sangre: PSA, testosterona, Bioquímica (creatinina, albúmina, fosfatasa alcalina, PCR, AST, ALT, LDH) y hemograma.

Muestra de sangre para CTCs- ARN Libre.

Visitas Sucesivas:

Visitas, analítica y Pruebas de imagen (gammagrafía ósea + TC tóraco- abdominal ± PET Colina opcional) según criterios establecidos por la EAU.

- Si PSADT <6 meses Pruebas imagen 3 meses.
- Si PSADT >6 meses Pruebas imagen 6 meses.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

c) Tratamientos estandar recogidos en la práctica clínica habitual:

Análogos de la GnRH:

Buserelina, Triptorelina, Leuprorelina, Goserelina, Histrelina.

Se administran como inyección de depósito de 1, 2, 3 o 6 meses de duración o implante subcutáneo de 12 meses de duración.

Antiandrógenos:

Bicalutamida 50 mg/día

Este fármaco se pueden utilizar de forma independiente y secuencial, comenzando por los a-LHRH y sumando posteriormente el antiandrógeno o bien conjuntamente desde el inicio en lo que se conoce como bloqueo androgénico completo (BAC).

Tratamiento de los pacientes incluidos en el estudio:

Tratamiento hormonal.

Seguimiento de los pacientes:

Todos los pacientes son evaluados durante el seguimiento según las recomendaciones del Prostate Cancer Working Group (PCGW2):PSA, testosterona, fosfatasa alcalina, creatinina y prueba de imagen cada 3 o 6 meses según riesgo. La realización de PET-TAC colina será opcional según disponibilidad de los centros.

Análisis de Biopsia Líquida: CTCs y ARN libre (ver gráfico diseño de estudio).

Recogida de muestras y análisis de la muestra de acuerdo a los siguientes puntos temporales:

Primera visita.

Se tomarán 30ml de sangre periférica en tubos Streck (Streck Inc, US) para el análisis de CTCs según protocolo establecido por el grupo de la Dra. Serrano e indicaciones adicionales de Isoflux (Fluxion Biosciences). Los tubos están preparados para mantener la muestra estable durante 72 horas.

Se tomarán 5ml de sangre periférica en tubos serum separador (SST) para analizar ARN libre. Para la obtención de la fracción correspondiente al suero tras se esperarán 10-15 min, durante los cuales se formará el coágulo. Tras esto se procederá a realizar una centrifugación a 1600g durante 10' a temperatura ambiente. La muestra será enviada por los distintos centros hospitalarios involucrados, en tubos RNAlater y almacenado hasta su uso en congeladores - 80°C en el centro GENyO.

Las muestras tomadas para la identificación de CTCs y ARN libre serán enviadas por mensajería previamente establecida dentro de las 72 horas siguientes a la extracción hasta el centro, GENYO, en Granada.

Previamente a la obtención de cada muestra se obtendrá el Consentimiento informado de cada paciente y donador sano incluido en el estudio.

Segunda (3 o 6 meses)

Se tomarán 30ml de sangre periférica en tubos Streck (Streck Inc, US) para análisis de CTCs según protocolo establecido por el grupo de la Dra. Serrano e indicaciones adicionales de Isoflux (Fluxion Biosciences). Los tubos están preparados para mantener la muestra estable durante 72 horas.

Se tomarán 5ml de sangre periférica en tubos serum separador (SST) para analizar ARN libre. Para la obtención de la fracción correspondiente al suero tras se esperarán 10-15 min, durante los cuales se formará el coágulo. Tras esto se procederá a realizar una centrifugación a 1600g durante 10' a temperatura ambiente. La muestra será enviada por los distintos centros hospitalarios involucrados, en tubos RNAlater y almacenado hasta su uso en congeladores - 80°C en el centro GENyO.

Las muestras tomadas para la identificación de CTCs y ARN libre serán enviadas por mensajería previamente establecida dentro de las 72 horas siguientes a la extracción hasta el centro, GENYO, en Granada.

Previamente a la obtención de cada muestra se obtendrá el Consentimiento informado de cada paciente y donador sano incluido en el estudio.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tercera (12 meses)

Se tomarán 30ml de sangre periférica en tubos Streck (Streck Inc, US) para análisis de CTCs según protocolo establecido por el grupo de la Dra. Serrano e indicaciones adicionales de Isoflux (Fluxion Biosciences). Los tubos están preparados para mantener la muestra estable durante 72 horas.

Se tomarán 5ml de sangre periférica en tubos serum separador (SST) para analizar ARN libre. Para la obtención de la fracción correspondiente al suero tras se esperarán 10-15 min, durante los cuales se formará el coágulo. Tras esto se procederá a realizar una centrifugación a 1600g durante 10' a temperatura ambiente. La muestra será enviada por los distintos centros hospitalarios involucrados, en tubos RNAlater y almacenado hasta su uso en congeladores - 80°C en el centro GENYO.

Las muestras tomadas para la identificación de CTCs y ARN libre serán enviadas por mensajería previamente establecida dentro de las 72 horas siguientes a la extracción hasta el centro, GENYO, en Granada.

Previamente a la obtención de cada muestra se obtendrá el Consentimiento informado de cada paciente y donador sano incluido en el estudio.

Cuarta (24 meses)

Se tomarán 30ml de sangre periférica en tubos Streck (Streck Inc, US) para análisis de CTCs según protocolo establecido por el grupo de la Dra. Serrano e indicaciones adicionales de Isoflux (Fluxion Biosciences). Los tubos están preparados para mantener la muestra estable durante 72 horas.

Se tomarán 5ml de sangre periférica en tubos serum separador (SST) para analizar ARN libre. Para la obtención de la fracción correspondiente al suero tras se esperarán 10-15 min, durante los cuales se formará el coágulo. Tras esto se procederá a realizar una centrifugación a 1600g durante 10' a temperatura ambiente. La muestra será enviada por los distintos centros hospitalarios involucrados, en tubos RNAlater y almacenado hasta su uso en congeladores - 80°C en el centro GENYO.

Las muestras tomadas para la identificación de CTCs y ARN libre serán enviadas por mensajería previamente establecida dentro de las 72 horas siguientes a la extracción hasta el centro, GENYO, en Granada. (CI).

VARIABLES A ESTUDIO:

1. Variables independientes:

1.1. Variables clínico-patológicas:

Edad. Gleason. PSA al diagnóstico. PSADT. Testosterona al diagnóstico. Fosfatasa alcalina. Hemoglobina. Creatinina. Albúmina. LDH. PCR.

1.2. Variables relacionadas con el tratamiento: Tratamiento hormonal 1. Fecha inicio tratamiento hormonal 1. Tratamiento hormonal 2. Fecha inicio tratamiento hormonal 2. Fecha fin tratamiento hormonal 2.

1.3. Variables relacionadas con la determinación y caracterización de CTCs y análisis de ARN Libre.

Expresión de marcadores:

- AR-V7
- Receptor Tirosin kinasa (Axl)
- PI3K
- N-cadherina
- PanCK
- Pdl-1
- miRNA-21

2. Variables dependientes o de resultado:

Tiempo hasta el diagnóstico de metástasis en meses (variable END POINT).

Supervivencia global cáncer específica en meses.

Supervivencia global en meses.

Tiempo de detección de 1a metástasis por pruebas de imagen

2.1. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL:

Los estudios previos han encontrado una HR de 1.61 al comparar Supervivencia entre pacientes con CTC positivos versus negativos (Justin Guinney, et al.). En Concordancia con estos resultados, para encontrar diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia entre ambos grupos (ausencia de CTC / presencia de CTC) con la prueba Log-rank, Considerando un nivel de significancia de 0.05 y una potencia del 80%, Debería ser necesario Analizar: 100 pacientes mínimo.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Metodología experimental

Todas las muestras son identificadas con un código para preservar la confidencialidad de los sujetos donantes, según normativa vigente. Simultáneamente a la determinación de los pacientes, se realizarán controles negativos con sangre de donadores sanos sin relación consanguínea con los pacientes.

Técnicas empleadas:

CTCs:

De forma resumida las técnicas empleadas para la detección, cuantificación y caracterización genética de las células tumorales circulantes serán:

Aislamiento, detección y caracterización de células tumorales circulantes en sangre periférica:

- Aislamiento de CTCs: Se realizará a cada paciente una extracción de 30ml de sangre recogida en tubos STRECK y se analizarán de acuerdo a la siguiente metodología

- a) Selección positiva inmunomagnética mediante el uso de la tecnología ISOFLUX® (FLUXION) para el aislamiento de células con expresión de marcadores epiteliales basada en la expresión de citoqueratina (CK) y según el protocolo establecido por el grupo de Biopsia Líquida y Metástasis del centro GENyO de la Dra. Serrano y con las recomendaciones adicionales del proveedor del equipo ISOFLUX. Brevemente, la metodología consiste en conjugar diferentes anticuerpos de interés con partículas ferromagnéticas que permitirán el aislamiento y selección de las distintas subpoblaciones de CTCs (con fenotipo epitelial, mesenquimal o semimesenquimal) presentes en las muestras del paciente. Este protocolo será establecido para la detección y caracterización fenotípica y genética de las células tumorales circulantes.

- La caracterización fenotípica se realizará mediante la combinación de técnicas inmunocitoquímicas e inmunofluorescentes de acuerdo con el protocolo y patente registrada por el grupo Biopsia Líquida y Metástasis ya mencionado. Mediante este multiplexado fenotípico se determinará la presencia de: AR, PanCK, AXL, N-Cadherine, PI3K y PD-L1.

- La caracterización genética se realizará mediante el uso de técnicas citogenéticas de hibridación in situ fluorescente, combinando el marcaje fenotípico de las células de interés mediante el uso de CK y la detección de las variantes AR-V7 y sobreexpresión de miRNA-21. La detección de la variante genética AR-V7 y de miR21 se realizará mediante el uso de o bien sondas LNA (locked nucleic acids) (Qiagen) o mediante la tecnología de detección por química dinámica que usa sondas PNA (peptide nucleic acid). Esta tecnología, que es explotada por Destina Genomics (Granada y Edimburgo), es capaz de detectar ácidos nucleicos y sus mutaciones o splicing con single base resolution sin requerir ningún paso enzimático, evitando 'falsos positivos' (DNA/RNA Analysis by Dynamic Chemistry - Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49, 1809–1812.) Para ellos se diseñarán sondas específicas tanto para la variante AR-V7 como para el miRNA-21.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ARN LIBRE:

De forma resumida, las técnicas empleadas para la detección, cuantificación y análisis del ARN serán: aislamiento del suero, cuantificación del RNA total en suero, determinación de la calidad del suero y detección de la presencia de la variable ARV7 junto con el receptor andrógeno full length (AR-FL).

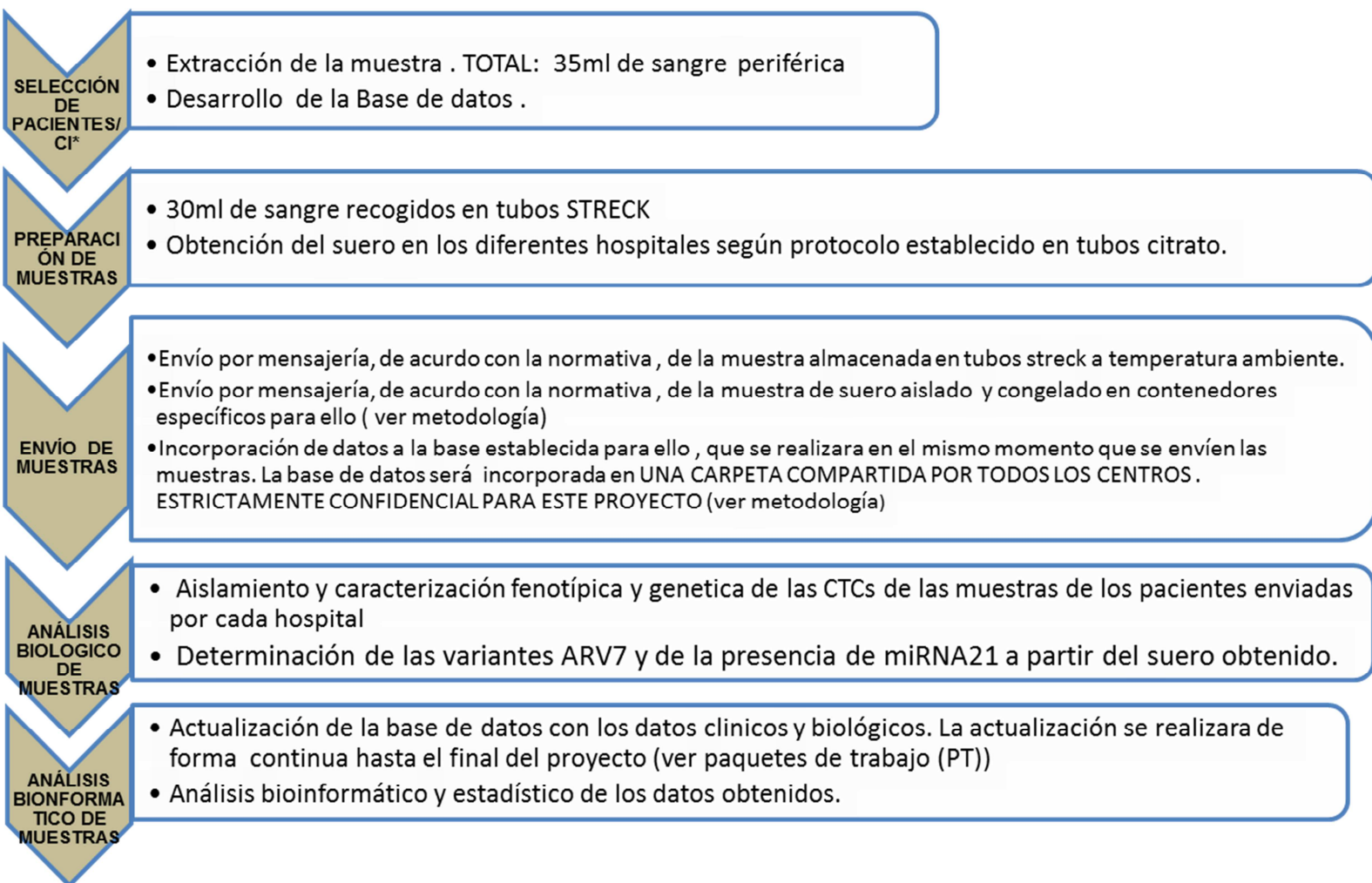
- Aislamiento del suero: se tomarán 5ml de sangre periférica en tubos serum separador (SST) para analizar ARN libre. Para la obtención de la fracción correspondiente al suero tras se esperarán 10-15 min, durante los cuales se formará el coágulo. Tras esto se procederá a realizar una centrifugación a 1600g durante 10' a temperatura ambiente. La muestra será enviada por los distintos centros hospitalarios involucrados, en tubos RNAlater y almacenado hasta su uso en congeladores - 80°C en el centro GENyO.

- El análisis y cuantificación de la variante AR-V7 junto con el AR-FL se realizará usando en ARN extraído del suero mediante el uso de:

(i) Droplet digital PCR (ddPCR) (The Detection of Androgen Receptor Splice Variant 7 in Plasma-derived Exosomal RNA Strongly Predicts Resistance to Hormonal Therapy in Metastatic Prostate Cancer Patients Del Re et al. Eur Urol (2016)), doi:10.1016/j.eururo.2016.08.012). En este caso, se llevará a cabo un paso previo para aislar el ARN circulante. Posteriormente se convertirá todo el ARN en cDNA mediante el uso de una reverse transcriptase y finalmente se usarán primers que amplificarán áreas específicas de AR-V7, áreas específicas de la AR-FL y áreas control (ExosomeDx, Inc. US)

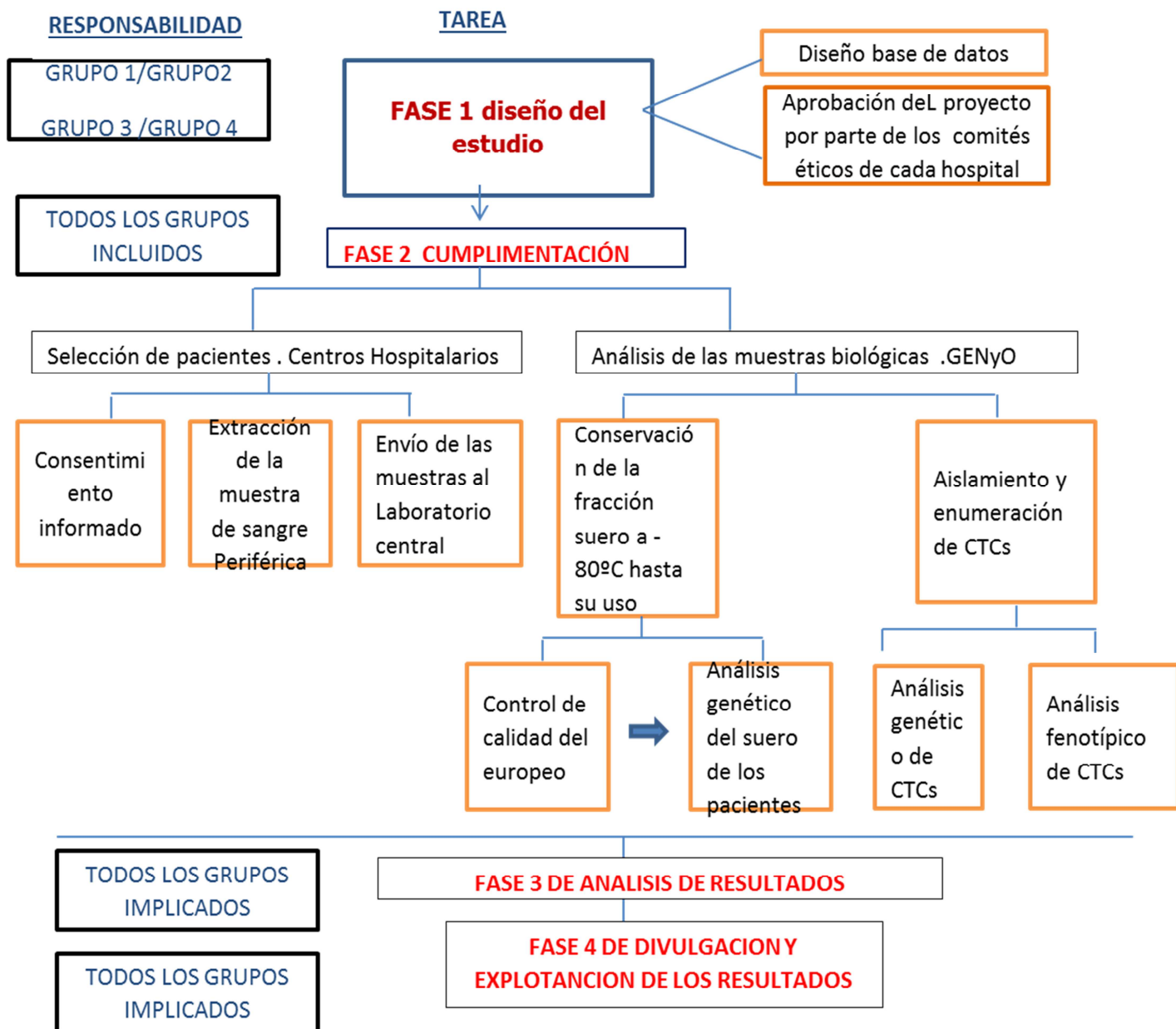
(ii) Tecnología de detección directa de ácidos nucleicos por química dinámica de DestiNA Genomics junto con la plataforma Simoa que comercializa Quanterix, Inc. (US) (Novel bead-based platform for direct detection of unlabelled nucleic acids through Single Nucleobase Labelling. Diaz-Mochon et al. Talanta. 2016 Dec 1;161:489-496; Diaz-Mochon et al. Single Molecule Detection and Quantification of Circulating miRNA with Single Base Specificity, submitted). Esta última aproximación permite la cuantificación de ARN circulante sin necesidad de ser extraído previamente del suero o del plasma. Para ello se diseñará (i) sondas específicas contra la AR-V7, (ii) sonda específica contra la AR-FL y (iii) sonda control. Estas sondas junto con los reactivos de DestiNA generarán una señal que será proporcional a la cantidad de AR-V7 y de AR-FL que haya en el suero sin necesidad de ningún paso previo de aislamiento, conversión a cDNA ni amplificación por PCR. Finalmente, la lectura se llevará a cabo en el instrumento Simoa-HD que comercializa Quanterix, Inc.

Para el diseño de sondas se ha llevado a cabo la alineación entre M23263.1 (AR normal AR-FL) y FJ235916.1 (AR-V7). Basado en la alineación, hemos diseñado 2 sondas: (i) una sonda para capturar y reconocer una región conservada y (ii) una sonda específica para la AR-V7. Las sondas van unidas a partículas magnéticas que permiten la interrogación del ARN libre sin necesidad de extracción del ARN. Además, la formación del duplex entre la sonda de captura y el ARN diana evita la degradación de este último. El marcaje de las sondas se llevará a cabo a través de la tecnología del análisis de DNA por química dinámica y se leerá en la plataforma Simoa-HD de Quanterix, Inc. Ambas tecnologías se compararán y se elegirá aquella que ofrezca mayor sensibilidad y una mayor facilidad para su integración en la práctica clínica.



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN





PLAN DE TRABAJO

Estructura/organoigrama grupo/s/nombres y funciones de cada miembro del equipo

Plan de coordinación y distribución de tareas

Grupo 1: Instituto Oncológico idc salud-Fundación Jiménez Díaz. Jesus Garcia Foncillas (JGF)(IP,C).

Grupo 2 : Grupo de Biopsia Líquida y Metástasis: M^a José Serrano Fernández. (MJS) (IP). Juan José Díaz Mochon, M^a Jesús Alvarez Cubero, Alba Rodríguez Martínez, José Luis Garcia Puche, José Exposito y José A Lorente Acosta.

Grupo 3: Unidad de Gestion Clínica de Urología. Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Joaquin Carballido (JC) (IP).Gema del Pozo, Patricia Ramirez.

Grupo 4 Unidad de Gestión Clínica de Urología. Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Jose Manuel Cozar (JMC) (IP). Ignacio Puche-Sanz, Fernando Vázquez Alonso.

Grupo 5: Campus Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ignacio Duran (ID)(IP). Sonia Molina Pinelo , Carmen Garrigós Vacas.

Grupo 6: Unidad de Gestión Clínica de Urología. Hospital del SAS de Jerez, Cadiz. Alvaro Juárez Soto (AJS) (IP).

Rocío Sáiz Marengo , Javier Amores Bermúdez ,Maria José Castro Dorantes ,Mercedes Herrera Torres

Grupo 7: Unidad de Gestión Clínica de Urología Complejo Hospitalario de Jaén. Juan Moreno Jiménez (JM) (IP).

Francisco Gutierrez Tejero, Rafael Galisteo Moya, Clara Ramos Alaminos, Consolacion Velarde Muñoz,

Davinia Nieblas Toscano, Jose Francisco Flores Martin.

Grupo 8: Unidad de Gestión Clínica de Urología del Hospital Reina Sofía . Cordoba. M^a José Requena. (MJR) (IP).

Grupo 8: Unidad Gestión Clínica Urología. Hospital R Sofia de Cordoba. M Jose Requena (MJR), Julia Carrasco Valiente, Jesús Ruiz García, Enrique Gómez Gómez, José Valero Rosa. Ana María Blanca.

PAQUETE DE TRABAJO 1:

La parte clínica comprende: el reclutamiento de los pacientes, la generación de la base con los datos clínico-patológicos y del seguimiento de la evolución de la enfermedad en estos pacientes. Las personas involucradas en esta fase son: Joaquín A Carballido (Grupo 3), José Manuel Cózar (Grupo 4), Ignacio Durán (Grupo 5), Álvaro Juárez Soto (Grupo 6), Juan Moreno Jiménez (Grupo 7). M^a Jose Requena (Grupo 8). José Luis García Puche. Complejo HUVN. UGC de Oncología (Oncología Médica Grupo 1). José Expósito Hernández .Complejo HUVN UGC de Oncología (Oncología Radioterapica Grupo 1).

Un (a) data manager (por hospital) será responsable del control de las extracciones, informando al personal de laboratorio del envío de las muestras y de los días programados de extracciones procedentes de cada hospital, así como de la actualización junto a los diferentes clínicos de la base de datos.

PAQUETE DE TRABAJO 2:

La parte correspondiente al laboratorio incluye el análisis y desarrollo de la metodología de estudio de las Biopsias Líquidas (CTCs y ARN libre). Las personas involucradas serán: el diseño y desarrollo de las sondas específicas para el análisis genético de la muestra correrá a cargo de: Juan José Díaz Mochón (Investigador Ramón y Cajal UGR, Nanochembio Group, GENYO). María Jesús Álvarez Cubero (Investigador postdoctoral, grupo biopsia líquida y metástasis, GENYO) y Alba Rodríguez Martínez (Investigador predoctoral FPU, UGR-GENYO) serán responsables del análisis y procesamiento de las muestras biológicas.

La unidad de bioinformática del centro GENYO será la responsable del análisis estadístico de los resultados.

Escritura del manuscrito: Jesús García Foncillas, M^a José Serrano. Revisión: todos los grupos.

Work package number		1			Comienzo del paquete de trabajo					M1
Título del paquete de trabajo	Coordinación Del proyecto									
Número de Participantes		1								
Participantes (ACRONIMO)*	FJD	GENYO	HPHM	HVMCS	HUGR	HSJ	CHJ	HRSC		
Número de personas	3									
Ciudad	Madrid	Granada	Madrid	Sevilla	Granada	Jerez (Cádiz)	Jaén	Córdoba		

Work package number		2	Comienzo del paquete de trabajo						M1	
Título del paquete de trabajo	Selección de pacientes y colección de muestra									
Número de Participantes	28									
PARTICIPANTES (ACRONIMO)*	JGF	GENYO	HPHM	HVMCS	HUGR	HSJ	CHJ	HRSC		
Número de personas	3									
Ciudad	Madrid	Granada	Madrid	Sevilla	Granada	Jerez (Cadiz)	Jaén	Córdoba		

Work package number	3						Comienzo del paquete de trabajo	M1
Título del paquete de trabajo	Análisis biológico de la muestra		ANALISIS FENOTIPIOCO Y GENETICO DE LAS CTCs	ANALISIS DE LA DETERMINACION DE ARV7 Y MIR21. CTCs/AN				
Número de Participantes		3						
Participantes (ACRONIMO)*	FJD	GENYO	HPHM	HVMCS	HUGR	HSJ	CHJ	HRSC
Número de personas		3						
Ciudad	Madrid	Granada	Madrid	Sevilla	Granada	Jerez (Cádiz)	Jaén	Córdoba

Work package number	4								Comienzo del paquete de trabajo	M12
Título del paquete de trabajo	Análisis estadístico de datos									
Número de Participantes										
Participantes (ACRONIMO)*	FJD	GENYO	HPHM	HVMCS	HUGR	HSJ	CHJ	HRSC		
Número de personas	3	3	4	4	5	4	4	4		
Ciudad	Madrid		Madrid	Sevilla	Granada	Jerez (Cádiz)	Jaén	Córdoba		

Work package number	5								Comienzo del paquete de trabajo	M18
Título del paquete de trabajo	Resultados y difusión									
Número de Participantes	28									
Participantes (ACRONIMO)*	FJD	GENYO	HPHM	HVMCS	HUGR	HSJ	CHJ	HRSC		
Número de personas		3	4	4	5	4	4	4		
Ciudad	Madrid		Madrid	Sevilla	Granada	Jerez (Cádiz)	Jaén	Córdoba		

ESQUEMA DE PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO	INVESTIGADOR	GRUPO	CENTRO	DURACIÓN
Coordinación del proyecto	JGF	GRUPO 1	FUNDACION Jimenez Díaz	2017-2222
Análisis Muestras Biologicas (PT2)	MJS	GRUPO 2	GENyO	2017-2222
Selección/ inclusión de los pacientes (PT1)	JC,JMC,ID, AJS, JM , MJR	GRUPO3, GRUPO4, GRUPO5, GRUPO 6,GRUPO 7, GRUPO8.	HOSPITALES	2017-2220
Seguimiento de los pacientes (PT1)	JC,JMC,ID, AJS, JM,JGP, JE , MJR	GRUPO3,, GRUPO4, GRUPO5, GRUPO 6,GRUPO 7, GRUPO2, GRUPO8.	HOSPITALES	2017-2222
Envío de muestras biológicas a laboratorio central (PT1)	JC,JMC,ID, AJS, JM, , MJR.(DATA MANAGER)	GRUPO3, GRUPO4, GRUPO5, GRUPO 6,GRUPO 7, GRUPO8	HOSPITALES	2017-2222
Difusión de Resultados	JGF,MJS,JC,JMC ,ID, AJS, JM,JGP, JE , MJR	GRUPO1/ GRUPO"/ GRUPO3, GRUPO4, GRUPO5, GRUPO 6,GRUPO 7, GRUPO8.	GENYO-HOSPITAL	2018- 2222

CRONOGRAMA/ CALENDARIO (2017- 2021)

			Trimestre																	
Tareas		Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Base de Datos																				
	1,1 Creación																			
	1,2 Actualización																			
	1,3 Análisis de datos																			
2 Reclutamiento																				
	2,1 Selección																			
	2,2 Inclusión																			
	2,3 Seguimiento																			
3 Pruebas y análisis*																				
			1a visita	2a visita	Visita año 1	Visita año 2														
	3,1 Pruebas de imagen																			
	3,2 Extracción de sangre																			
	3,3 Análisis de CTCs																			
	3,3 Análisis de RNA																			
4 Difusión																				
	4,1 Artículos																			
	4,1 Patentes																			
* El cronograma representa la secuencia que seguirán los pacientes que se incluyen al principio del proyecto. La pruebas de imagen y análisis que se realizarán a aquellos pacientes que se incluyan en tiempos posteriores seguirán la misma periodicidad pero se llevarán a cabo en distintos trimestres a los señalados aquí. Los últimos pacientes incluidos se preveen que sean en el trimestre 12 (final del año 3)																				

HISTORIAL CIENTÍFICO

I. Publicaciones conjuntas en los últimos años

II. Financiación del grupo receptor (cuantía, duración, entidad financiadora, proyecto financiado)

I. Publicaciones conjuntas en los últimos años

GRUPO1

- I. Cristobal; S. Zazo; B. Torrejon; M. Pedregal; J. Madoz-Gurpide; A. Lluch; P. Eroles; A. Rovira; J. Albanell; J. Garcia-Foncillas; F. Rojo. *CIP2A confirms its prognostic value in triple-negative breast cancer*. *Oncogene*. 01/2017.
- I. Cristobal; B. Torrejon; M. Pedregal; F. Rojo; J. Garcia-Foncillas. *Targeting PIP2 to overcome enzalutamide resistance in AR+ breast tumors*. *Endocr. Relat. Cancer*. 24 - 1, pp. L5 - L6. 01/2017.
- Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
- R. Rincon; S. Zazo; C. Chamizo; R. Manso; P. Gonzalez-Alonso; E. Martin-Aparicio; I. Cristobal; C. Canadas; R. Perona; A. Lluch; P. Eroles; J. Garcia-Foncillas; J. Albanell; A. Rovira; J. Madoz-Gurpide; F. Rojo. *Jun N-Terminal Kinase Inactivation by Mitogen-Activated Protein Kinase Phosphatase 1 Determines Resistance to Taxanes and Anthracyclines in Breast Cancer*. *Mol. Cancer Ther.* 15 - 11, pp. 2780 - 2790. 11/2016.
- I. Cristobal; J. Madoz-Gurpide; F. Rojo; J. Garcia-Foncillas. *Potential therapeutic value of miR-425-5p in metastatic colorectal cancer*. *J. Cell. Mol. Med.* 20 - 11, pp. 2213 - 2214. 11/2016.
- T. Gomez Del Pulgar; A. Cebrian; M. J. Fernandez-Acenero; A. Borrero-Palacios; L. Del Puerto-Nevado; J. Martinez-Useros; J. P. Marin-Arango; C. Carames; R. Vega-Bravo; M. Rodriguez-Remirez; M. Cruz-Ramos; Manzarbeitia; J. Garcia-Foncillas. *Focal adhesion kinase: predictor of tumour response and risk factor for recurrence after neoadjuvant chemoradiation in rectal cancer*. *J. Cell. Mol. Med.* 20 - 9, pp. 1729 - 1736. 09/2016.
- I. Cristobal; B. Torrejon; J. Madoz-Gurpide; F. Rojo; J. Garcia-Foncillas. *Deregulation of miR-92a in locally advanced rectal cancer*. *Genes Chromosomes Cancer*. 55 - 7, pp. 612 - 612. 07/2016.
- I. Cristobal; F. Rojo; J. Madoz-Gurpide; J. Garcia-Foncillas. *Cross Talk between Wnt/ β -Catenin and CIP2A/Plk1 Signaling in Prostate Cancer: Promising Therapeutic Implications*. *Mol. Cell. Biol.* 36 - 12, pp. 1734 - 1739. 06/2016.
- C. Carames; I. Cristobal; V. Moreno; J. P. Marin; P. Gonzalez-Alonso; B. Torrejon; P. Minguez; A. Leon; J. I. Martin; R. Hernandez; M. Pedregal; M. J. Martin; D. Cortes; D. Garcia-Olmo; M. J. Fernandez; F. Rojo; J. Garcia-Foncillas. *MicroRNA-31 Emerges as a Predictive Biomarker of Pathological Response and Outcome in Locally Advanced Rectal Cancer*. *Int J Mol Sci.* 17 - 6, 06/2016.
- Lorea Manterola; Elizabeth Guruceaga; Jaime Gállego Pérez Larraya; Marisol González Huarritz; Patricia Jauregui; Sonia Tejada; Ricardo Díez Valle; Víctor Segura; Nicolás Samprón; Cristina Barrena; Irune Ruiz; Amaia Agirre; Angel Ayuso; Javier Rodríguez; Alvaro González; Enric Xipell; Ander Matheu; Adolfo López de Munain; Teresa Tuñón; Idoia Zazpe; Jesús García Foncillas; Sophie Paris; Jean Yves Delattre; Marta M Alonso. *A small noncoding RNA signature found in exosomes of GBM patient serum as a diagnostic tool*. *Neuro-oncology*. 16 - 4, pp. 520 - 527. 04/2014. ISSN 1523-5866
- Ion Cristóbal; Raúl Rincón; Rebeca Manso; Cristina Caramés; Oscar Aguilera; Juan Madoz Gurpide; Federico Rojo; Jesús García Foncillas. *Deregulation of miR-200b, miR-200c and miR-429 indicates its potential relevant role in patients with colorectal cancer liver metastasis*. *Journal of surgical oncology*. 110 - 4, pp. 484 - 489. 09/2014. ISSN 1096-9098
- Ion Cristóbal; Federico Rojo; Juan Madoz Gurpide; Jesús García Foncillas. *The cross-talk between Wnt/ β -Catenin and CIP2A/Plk1 signaling in prostate cancer: promising therapeutic implications*. *Molecular and cellular biology*. 18/04/2016. ISSN 1098-5549
- Paula González Alonso; Ion Cristóbal; Rebeca Manso; Juan Madoz Gúrpide; Jesús García Foncillas; Federico Rojo. *PP2A inhibition as a novel therapeutic target in castration-resistant prostate cancer*. *Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine*. 36 - 8, pp. 5753 - 5758. 08/2015. ISSN 1423-0380
- Cristina Gutiérrez; Javier Rodríguez; Ana Patiño García; Jesús García Foncillas; Josefa Salgado. *KRAS mutational status analysis of peripheral blood isolated circulating tumor cells in metastatic colorectal patients*. *Oncology letters*. 6 - 5, pp. 1343 - 2688. 11/2013. ISSN 1792-1074- 79

HISTORIAL CIENTÍFICO

I. Publicaciones conjuntas en los últimos años

II. Financiación del grupo receptor (cuantía, duración, entidad financiadora, proyecto financiado)

GRUPO 2/ GRUPO 3/4/6/7/8/:

1. Clara Bayarri; J Ruiz Zafra; Francisco Gabriel Ortega; Antonio Cueto Ladron De Guevara; Jose Luis García Puche; Diego De Miguel Perez; Abel Sanchez Ramos; CF Giraldo Ospina; Jose Antonio Navajas Gomez; Miguel Delgado Rodriguez; Jose Antonio Lorente Acosta; M^a José Serrano. Circulating Tumor Cells Identify Early Recurrence in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer Undergoing Radical Resection. Plos One. 11 - 2, 2016.
2. Juan Torres Melero; Francisco Gabriel Ortega; Alvaro Morales Gomez; Pedro Carmona Saez; Jose Luis García Puche; Paul Sugarbaker; Miguel Delgado Rodriguez; Jose Antonio Lorente Acosta; M^a José Serrano Fernández. Prognostic factor analysis of circulating tumor cells in peripheral blood of patients with peritoneal carcinomatosis of colon cancer origin treated with cytoreductive surgery plus an intraoperative hyperthermic intraperitoneal chemotherapy procedure (CRS + HIPEC). Surgery. 159 - 3, pp. 728 - 35. 2016. Tipo de producción:
3. Francisco G. Ortega, Jose A. Lorente, Jose L. Garcia Puche, Maria P. Ruiz, Rosario M. Sanchez-Martin, Diego de Miguel-Pérez, Juan J. Diaz-Mochon & Maria J. Serrano. miRNA in situ hybridization in circulating tumor cells - MishCTC Scientific Reports 5, Article number: 9207 . 2015
- 4 Rosa Nadal; M^a José Serrano; Francesc Sole Ristol. Combined analysis of copy number alterations by single-nucleotide polymorphism array and MYC status in non-metastatic breast cancer patients: comparison according to the circulating tumor cell status. Tumour Biol. 36 - 2, pp. 711 - 718. 2015.
- 5 Francisco Gabriel Ortega; Martin Fernández Baldo; M^a Jose Serrano; Juan Jose Diaz Mochon; Jose Antonio Lorente Acosta; Julio Raba. Study of antitumor activity in breast cell lines using silver nanoparticles produced by yeast. Int J Nanomedicine. 16 - 10, pp. 2021 - 2031. 2015.
- 6 M^a José Serrano; Francisco Gabriel Ortega; M^a Jesus Alvarez Cubero; Rosa Nadal; Pedro Sanchez Rovira. EMT and EGFR in CTCs cyokeratin negative non-metastatic breast cancer. Oncotarget. 15 - 5, pp. 7486 - 7497. 2014.
- 7 Rosa Nada; Francisco Gabriel Ortega; Marta Salido; Jose Antonio Lorente Acosta; Miguel Delgado Rodriguez; et al; M^a José Serrano. CD133 expression in circulating tumor cells from breast cancer patients: potential role in resistance to chemotherapy. Int J Cancer. 133 - 10, pp. 2398 - 2407. 2013.
- 8 Clara Mayo; Francisco Gabriel Ortega; Miguel Angel Molina Vila; M^a Jose Serrano; et al; Rafael Rosell. CK-coated magnetic-based beads as a tool to isolate circulating tumor cells (CTCs) in human tumors. Transl Lung Cancer Res. 2 - 2, pp. 65 - 71. 2013.
- 9 Ana Fernandez; Rosa Nadal; Pedro Sanchez Rovira; et al; M^a Jose Serrano. Biomarkers characterization of circulating tumour cells in breast cancer patients. Breast Cancer Re. 14 - 3, pp. R71. 2012.
- 10 M^a Jose Serrano; Pedro Sanchez Rovira; Iñigo Martinez Zubiarurre; Miguel Delgado Rodriguez; Monica Fernández Navarro; Jose Antonio Lorente. Dynamics of circulating tumor cells in early breast cancer under neoadjuvant therapy. Exp Ther Med. 4 - 1, pp. 43 - 48. 2012.
- 11 Rafael Rosell; Miguel Angel Molina; M^a Jose Serrano. EGFR mutations in circulating tumour DNA. Lancet Oncol. 3 - 10, pp. 971 - 973. 2012. Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
12. M.J. Alvarez-Cubero, L J. Martinez-Gonzalez; I. Robles-Fernandez; J. Martinez-Herrera; G. Garcia-Rodriguez; M. Pascual-Geler, J.M. Cozar and J.A. Lorente. Somatic mutations in prostate cancer: closer to personalized medicine. Molecular Diagnosis & Therapy. 2016.
13. Alvarez-Cubero MJ, Pascual-Geler M, Martinez-Gonzalez LJ, Expósito Ruiz M, Saiz M, Cozar JM, Lorente JA. TÍTULO: Association between RNASEL, MSR1, and ELAC2 single nucleotide polymorphisms and gene expression in prostate cancer risk. Urol Oncol. 2016
14. AUTORES: Henríquez-Hernández LA, Valenciano A, Foro-Arnalot P, Álvarez-Cubero MJ, Cozar JM, Suárez-Novo JF, Castells-Esteve M, Fernández-Gonzalo P, De-Paula-Carranza B, Ferrer M, Guedea F, Sancho-Pardo G, Craven-Bartle J, Ortiz-Gordillo MJ, Cabrera-Roldán P, Rodríguez-Melcón JI, Herrera-Ramos E, Rodríguez-Gallego C, Lara PC. TÍTULO: Genetic variations in genes involved in testosterone metabolism are associated with prostate cancer progression: A Spanish multicenter study. Urol Oncol. 2015
- 15 MJ. Alvarez-Cubero, Fernando Vázquez-Alonso, Ignacio Puche-Sanz, F. Gabriel Ortega, M. Martin-Prieto, José Luis Garcia-Puche, M. Pascual-Geler, JA. Lorente, Jose Manuel Cozar-Olmo, María Jose Serrano. TÍTULO: Dormant circulating tumor cells in prostate cancer: biological, clinical and therapeutic implications. Current Drug Targets, 2014.

HISTORIAL CIENTÍFICO

I. Publicaciones conjuntas en los últimos años

II. Financiación del grupo receptor (cuantía, duración, entidad financiadora, proyecto financiado)

16. Henríquez-Hernández LA, Valenciano A, Foro-Arnalot P, Alvarez-Cubero MJ, Cozar JM, Suárez-Novo JF, Castells-Esteve M, Ayala-Gil A, Fernández-Gonzalo P, Ferrer M, Guedea F, Sancho-Pardo G, Craven-Bartle J, Ortiz-Gordillo MJ, Cabrera-Roldán P, Herrera-Ramos E, Lara PC

TÍTULO: Polymorphisms in DNA-repair genes in a cohort of prostate cancer patients from different areas in Spain: heterogeneity between populations as a confounding factor in association studies. PLoS One. 2013

Alvarez-Cubero MJ, Saiz M, Martinez-Gonzalez LJ, Alvarez JC, Cozar JM, Lorente JA

TÍTULO: Mitochondrial haplogroups and polymorphisms reveal no association with sporadic prostate cancer in a Southern European population. PlosOne, Julio, 2013.

17. Alvarez-Cubero MJ, Saiz Guinaldo M, Martínez-González LJ, Alvarez Merino JC, Cózar Olmo JM, Acosta JA. Genetic analysis of the principal genes related to prostate cancer: a review. : Urologic oncology: seminars and original investigations. 2012.

GRUPO 5

1 Balar AV, Galsky MD, Rosenberg JE, Powles T, Petrylak DP, Bellmunt J, Lortot Y, Necchi A, Hoffman-Censits J, Perez-Gracia JL, Dawson NA, van der Heijden MS, Dreicer R, Srinivas S, Retz MM, Joseph RW, Drakaki A, Vaishampayan UN, Sridhar SS, Quinn DI, Durán I, et al.

Atezolizumab as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma: a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet. 2016 Dec 7. pii: S0140-6736(16)32455-2. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32455-2. [Epub ahead of print]. IF: 45.217

2 J.L. González-Larriba, P. Maroto, I. Durán, et al. The role of mTOR inhibition as second-line therapy in metastatic renal carcinoma: clinical evidence and current challenges. EXPERT REVIEW OF ANTICANCER THERAPY, 2017. In press. A. IF: 2.249

3 Gonzalez-Billalabeitia, E; Castellano, D; Hervas, D; Sobrevilla, N; Guma, J; Luengo, M; Aparicio, J; Sanchez-Muñoz, A; Mellado, B; Saenz, A; Valverde, C; Fernandez, A; Margeli, M; Duran, I; et al. (26/1). 2017. Prognostic significance of venous thromboembolic events in disseminated germ-cell cancer patients. Journal of the National Cancer Institute. Oxford. A IF: 12.583

4 I. Duran et al. Resistance to Targeted Therapies in Renal Cancer: The Importance of Changing the Mechanism of Action. Targ Oncol. 2016. DOI 10.1007/s11523-016-0463-4. A. IF: 3.197

5 Kempf E; Desamericq G; Vieites B; Diaz-Padilla I; Calvo E; Estevez P; Garcia-Arreza A; Martinez-Maestre MA; Duran I. Clinical and pathologic features of patients with non-epithelial ovarian cancer: retrospective analysis of a single institution 15-year experience. Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico. 0, 18/05/2016. ISSN 1699-048X. A. IF: 2.075

6 Duran I; et al. SNPs associated with activity and toxicity of cabazitaxel in patients with advanced urothelial cell carcinoma. Pharmacogenomics. 0, 29/03/2016. ISSN 1462-2416. IF: 2.71

7 Duran I; et al. Health resource utilisation associated with skeletal-related events in patients with bone metastases secondary to solid tumours: regional comparisons in an observational study. European journal of cancer care. A. IF: 1.794

8 Grande E; Capdevila J; Castellano D; Teulé A; Durán I; et al. Pazopanib in pretreated advanced neuroendocrine tumors: a phase II, open-label trial of the Spanish Task Force Group for Neuroendocrine Tumors (GETNE). Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO. 26 (9), 01/09/2015. ISSN 0923-7534. A. IF: 7.040

9 Fernández-García EM; Vera-Badillo FE; Perez-Valderrama B; Matos-Pita AS; Duran I. Immunotherapy in prostate cancer: review of the current evidence. Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico. 17(5), 01/05/2015. ISSN 1699-048X. A. IF: 2.075

6 Duran I; et al. SNPs associated with activity and toxicity of cabazitaxel in patients with advanced urothelial cell carcinoma. Pharmacogenomics. 0, 29/03/2016. ISSN 1462-2416. A IF: 2.71

7 Duran I; et al. Health resource utilisation associated with skeletal-related events in patients with bone metastases secondary to solid tumours: regional comparisons in an observational study. European journal of cancer care. A. IF: 1.794

HISTORIAL CIENTÍFICO

I. Publicaciones conjuntas en los últimos años

II. Financiación del grupo receptor (cuantía, duración, entidad financiadora, proyecto financiado)

8 Vera-Badillo FE; Templeton AJ; Duran I; et al. Systemic therapy for non-clear cell renal cell carcinomas: a systematic review and meta-analysis. *European urology*. 67(4), 01/04/2015. ISSN 0302-2838. A. IF: 14.976
 9 Wiechno P; Somer BG; Mellado B; Chłosta PL; Cervera Grau JM; Castellano D; Reuter C; Stöckle M; Kamradt J; Pikiel J; Durán I; et al. A Randomised Phase 2 Study Combining LY2181308 Sodium (Survivin Antisense Oligonucleotide) with First-line Docetaxel/Prednisone in Patients with Castration-resistant Prostate Cancer. *Eur Urol*. pp. 516 - 20. 03/2014. ISSN 0302-2838. A. IF: 13.938.

II. Financiación del grupo receptor (cuantía, duración, entidad financiadora, proyecto financiado)

Nombre del proyecto: Diabetes Cancer Connect: Targeting common inflammatory markers and signaling pathways in diabetes mellitus and cancer - PIE13/00051

Entidad de realización: Fundación Jiménez Díaz Tipo de entidad: Fundación

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nº de investigadores/as: 10

Fecha de inicio-fin: 20/11/2013 - 28/11/2016

Cuantía total: 605.000 €

2 Nombre del proyecto: . Papel y regulación de la actividad proteína-fosfatasa en las vías de señalización de los subtipos de cáncer colorrectal: impacto en el pronóstico y en la predicción de respuesta farmacológica -PI13/02609

Entidad de realización: Instituto de Investigación Sanitaria- Fundación Jiménez Díaz

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nº de investigadores/as: 10

Fecha de inicio-fin: 01/11/2013 - 01/11/2016

Cuantía total: 179.080 €

3 Nombre del proyecto: Functional and Mecahnistic Roles of Large Intergenic Non-coding RNAs in Cancer.

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jesus García Foncillas

Entidad/es financiadora/s:

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) Programme "Ideas" - Call identifier: ERC-2011-StG, Proposal

No 281877 - CANCERLINC

Fecha de inicio-fin: 2010 - 2014

Cuantía total: 1.500.000 €

4 Nombre del proyecto: Identificación de microRNAs implicados en el desarrollo de metástasis en cáncer colorectal: valoración de su papel como nuevas dianas terapéuticas mediante estudios in-vitro e in-vivo

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jesus García Foncillas

Entidad/es financiadora/s:

FIS- Proyecto PI10/02518

Fecha de inicio-fin: 2010 - 2013

Cuantía total: 154.610 €

IMPLICACIONES ÉTICAS

Indicar las autorizaciones o certificados éticos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto y el estado de cada una de ellas. En caso de contar con dichos documentos, incluirlos en el apartado correspondiente de la solicitud.

La realización de este proyecto implicará la autorización y aprobación del estudio por parte del comité ético de cada hospital implicado. Así mismo se obtendrá el consentimiento informado de los pacientes que formen parte del estudio. Para la obtención del consentimiento informado se ha desarrollado un documento con lenguaje claro y fácilmente comprensible sobre los objetivos del proyecto así como los potenciales riesgos y la implicación que los pacientes puedan tener en dicho estudio.

PLAN DE DIVULGACIÓN científica de los resultados a la sociedad

El estudio de las CTCs supone un importante avance en el conocimiento del proceso metastático con importantes implicaciones en la práctica clínica ya que ayudaría a identificar a pacientes con un alto riesgo de recidiva hasta ahora no detectados por los factores pronósticos habituales y en los que podría indicarse un tratamiento adyuvante a la cirugía. La caracterización genética y fenotípica de las CTCs permitiría además disponer de un perfil molecular de las mismas que ayudaría a evaluar el riesgo de recidivas, la aparición de resistencias al tratamiento y por tanto la posibilidad de ofrecer al paciente un tratamiento individualizado en base a factores pronósticos mucho más precisos que los empleados tradicionalmente.

El plan de difusión incluirá los siguientes puntos:

- Contribuciones a Congresos Científicos de ámbito nacional e internacional, planteándose como prioritarios: comunicaciones orales para el Congreso de la Sociedad Europea de Urología, ESMO, ASCO y el nacional de Urología y SEOM.
- Publicación en revistas científicas indexada con un factor de impacto que la sitúen dentro del primer cuartil de la clasificación por áreas. La relevancia que el tema de este proyecto tiene actualmente y la repercusión clínica inmediata que los resultados obtenidos podrían tener le proporcionan un valor añadido de cara a su impacto bibliométrico.
- Divulgación al público: con notas de prensa en la que se expliquen los resultados y futuras aplicaciones de los mismos. Reuniones informativas en las asociaciones relacionadas con la AECC.

POTENCIAL DE APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS A LA PRÁCTICA CLÍNICA

Los resultados esperados de la investigación son aplicables y podrían suponer mejoras en la práctica clínica habitual del Sistema Sanitario:

1) Los resultados esperados de la investigación son transferibles a la organización, gestión de recursos y políticas de salud de los servicios sanitarios.

Si se confirma nuestra hipótesis la determinación de CTC y análisis de ARN libre circulante, podría incorporarse en un futuro a los protocolos de diagnóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata, detectando a pacientes con un mayor riesgo de progresión por un método tan incruento y poco costoso como es una muestra de sangre periférica. Así mismo podría constituir un criterio de indicación de tratamiento.

2) Los resultados esperados de la investigación pueden dar lugar a la generación de innovaciones tecnológicas, patentes o modelo de utilidad.

La detección de CTCs y ARN libre y especialmente la caracterización genética y fenotípica permiten disponer de un estudio molecular individualizado valorando mutaciones o genes de resistencia a fármacos. Todo ello introduce el concepto de biopsia líquida y permite progresar en el desarrollo de esquemas de tratamiento individualizado.

El estudio especialmente, de las CTCs está suponiendo además un gran avance en la comprensión del complejo proceso metastásico. Su caracterización molecular permitirá en un futuro el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento dirigidas a contrarrestar la capacidad metastásica de las CTCs.

3) Los resultados esperados de la investigación son susceptibles de publicación en un documento de gran impacto y de uso común por los profesionales de la salud, como son las revistas científicas indexadas en el Journal Citation Reports del ISI Web of Science.

Estudios previos de este grupo de investigación han sido objeto de publicaciones en revistas de impacto. La relevancia del tema objeto de esta investigación, referente a factores pronósticos en el cáncer de próstata resistente a castración y los avances en el estudio del proceso metastásico y las escasas publicaciones que existen hasta la fecha al respecto justificarán su publicación en revistas de impacto.

4) Los resultados esperados de la investigación son transferibles a través de documentos de consenso, guías de práctica clínica publicadas, etc. y aplicables en el Sistema Sanitario.

La detección y caracterización genética y fenotípica puede convertirse en una herramienta fundamental como marcador pronóstico y predictivo de recidiva en pacientes con cáncer de próstata donde en los que los factores pronósticos hasta ahora empleados en la práctica clínica se han mostrado insuficientes para predecir la progresión de la enfermedad.

Así mismo, la identificación de pacientes con un alto riesgo de progresión ayudaría a plantear nuevas estrategias de seguimiento de la enfermedad y tratamiento multimodal con mejores resultados en términos de supervivencia.

JUSTIFICACIÓN DEL CONSORCIO

La principal problemática que envuelve el abordaje del estudio (CPRC M0) es el bajo número de pacientes que son diagnósticos en los servicios de urología, básicamente por no disponer de un protocolo establecido y especializado en estos pacientes, que conlleva que la tasa de incidencia de este diagnóstico sea baja. Esto conlleva, que los estudios referenciados a este tipo de pacientes, no puedan llegar a resultados concluyentes sobre el pronóstico de la enfermedad, debido al bajo número de pacientes incluidos.

En este proyecto, todos los centros comprometidos disponen de consultas monográficas y específicas para el cáncer de próstata resistente a castración, lo que facilitará la detección, selección e inclusión de un mayor número de pacientes.

La principal razón para la organización de este consorcio es OBTENER UN ADECUADO TAMAÑO MUESTRAL que nos permitan llegar a conclusiones que nos IDENTIFIQUEN CON CLARIDAD GRUPOS DE RIESGO, PRINCIPAL PROBLEMÁTICA CLÍNICA A LA QUE SE ENFRENTA EL URÓLOGO EN ESTE ESCENARIO CLÍNICO.

Puesto que estos pacientes tienen como puerta de entrada la consulta de UROLOGÍA, ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CONSORCIO ESTE FORMADO EN SU MAYORÍA POR UROLÓGOS. No obstante, acorde con la evolución natural de la enfermedad un número elevado de estos pacientes precisarán de tratamientos oncológicos que conllevan un manejo multidisciplinar que incluye las áreas de Oncología Médica y Radioterápica además de Urología.



GRUPOS COORDINADOS TRASLACIONALES AECC 2017

MEMORIA ECONÓMICA

TÍTULO DEL PROGRAMA

Estratificación del riesgo en la progresión del cáncer de próstata resistente a castración en pacientes MO mediante el análisis de CTCs y ARN libre en suero.

COORDINADOR CIENTÍFICO

Jesús García Foncillas

INSTITUCIÓN COORDINADORA

Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz. Departamento Oncología. Universidad Autónoma de Madrid.

JEFES DE GRUPOS

M^a JOSÉ SERRANO FERNÁNDEZ . JOAQUÍN CARBALLIDO RODRÍGUEZ. IGNACIO DURÁN MARTINEZ. JOSÉ MANUEL CÓZAR OLMO. ÁLVARO JUÁREZ SOTO. JUAN MORENO JIMÉNEZ. M^a JOSÉ REQUENA TAPIA.

ORGANISMO/S

F undacion Jimenez Díaz
Centro GENyO (Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica). Granada.
Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Madrid.
Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Granada.
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sevilla.
Hospital del SAS de Jerez, Cádiz.
Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén
Hospital Reina Sofía de Córdoba. Córdoba.

MEMORIA ECONÓMICA

Se deberá incluir en la tabla el presupuesto total solicitado desglosado por partidas. El presupuesto detallado por cada grupo y por partida se incluirá en la plantilla Presupuesto disponible en la web.

	Año 1	Año 2	Año 3	TOTAL (3 años)	Año 4	Año 5	TOTAL (5 años)
PERSONAL	96.000,00€	96.000,00€	96.000,00€	288.000,00€	96.000,00€	96.000,00€	480.000,00€
FUNGIBLE	80.000,00€	85.000,00€	85.000,00€	250.000,00€	85.000,00€	60.000,00€	395.000,00€
INSTALACIONES/EQUIPOS	20.000,00€			20.000,00€			20.000,00€
SERVICIOS TÉCNICOS	3.000,00€	3.000,00€	5.000,00€	11.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	17.000,00€
VIAJES Y DIETAS	4.000,00€	4.000,00€	8.000,00€	16.000,00€	3.000,00€	5.000,00€	24.000,00€
OTROS	10.000,00€	3.000,00€	4.000,00€	17.000,00€	13.000,00€	4.000,00€	34.000,00€
TOTAL GASTOS	213.000,00€	191.000,00€	198.000,00€	602.000,00€	200.000,00€	168.000,00€	970.000,00€

La Fundación aecc concede una ayuda de hasta 240,000€ brutos al año, durante un máximo de 5 años. Cabe la posibilidad de presentar presupuestos escalonados de forma creciente, con una desviación máxima de 40,000 € al año, siempre y cuando el presupuesto a los 3 años sea equivalente a las tres quintas partes de la cantidad total presupuestada.

Teniendo en cuenta la procedencia de los fondos de la Fundación aecc, la financiación concedida en ningún caso podrá destinarse a costes indirectos

Los conceptos susceptibles de financiación se detallan en un documento anexo a las bases de la convocatoria.

PRESUPUESTO TOTAL POR PARTIDA

PERSONAL:

24. 000 e / año x 4 centros hospitalarios que requieren la incorporación de una data manager : 96.000/año

SUBTOTAL:	480.000,00€
-----------	-------------

MATERIAL FUNGIBLE:

KITS ISOFLUX:2250 E/U
 ANTICUERPOS 500 E/U
 FLUOROCROMOS 500E/U
 SONDAS FISH ARV7: 2000E/U
 SONDAS miRNA: 3000E/ AÑO
 SONDAS ARV7 (DIGITAL PCR) 3000E/U
 REACTIVOS FISH: 4000E/U
 REACTIVOS ddPCR: 6000E/U

MATERIAL PLASTIVOS Y VIDRIO: 6000E/U
 BUFFER: 2000E/ AÑO
 TUBOS ESPECIFICOS DE ALMACENAJA DE MUESTRA:
 5000e/AÑO

SUBTOTAL:	395.000,00€
-----------	-------------

INSTALACIONES Y EQUIPOS:

CONTADOR CELULAR : 3000E
 Un congelador -80°C:
 NanoDrop.

SUBTOTAL:	20.000,00€
-----------	------------

SERVICIOS TÉCNICOS:

Microscopia Confocal, 60e/h
Citometria de flujo 60e/h
Genomica 40e /h

SUBTOTAL: 17.000,00€

VIAJES Y DIETAS:

Reunion Madrid 1: traslado de los ponentes	2000
Reunion Genyo 2: traslado de los ponentes	2000

SUBTOTAL: 24.000,00€

OTROS:

Publicaciones , Reuniones y overheads 44.000

SUBTOTAL: 34.000,00€

AYUDA SOLICITADA: 970.000,00€

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto asignado a personal va dedicado a la contratación de técnicos especialistas en el manejo de datos clínicos (data manager) y tendrán dedicación exclusiva al proyecto.

El presupuesto será dedicado a la compra de kits (ISOFLUX. FLUXION) 2250€. Cada kit permite el análisis de 8 muestras (el análisis de las muestras debe incluir controles positivos, negativos y pacientes). Además de los kits de aislamientos para CTCs, la detección y caracterización fenotípica de las CTCs implica el uso de anticuerpos específicos, cada anticuerpo se estima en 500€ de media (análisis de 30 muestras/unidad, se estima). A cada anticuerpo se le unirá un fluorocromo específico para la visualización, el presupuesto se estima en 500€ por fluorocromo (análisis de 30muestras/unidad, se estima). Entre los reactivos necesarios para la detección de CTCs se incluyen: gradiente de Ficoll, Histopaque (700€/unidad), 5muestras/unidad)

Material de plástico y vidrio, buffers específicos, para el desarrollo rutinario de técnicas de laboratorio.

Las sondas específicas para miRNA21 y AR-V7 (6000€) serán sintetizadas por Destina Genomics. EL análisis de ARN incluirá un Kit de purificación de ARN (3000€) (QIAGEN, específico para ARN libre circulante).

El grupo dispone de todo el equipamiento necesario para el desarrollo del proyecto. Solo se incorporará un contador celular (3000€).

El desarrollo del proyecto implica el uso de los servicios de la Unidades de Microscopía, Citometría de flujo, Genómica del centro GENyO, se estima un gasto aproximado de 3000€/ año. Durante el tercer año se prevee una aumento de la demanda del servicio por aumento en el numero de muestras a analizar (inclusión de pacientes más seguimiento de los ya incluidos).

La necesidad de coordinación el proyecto implicará el desarrollo de reuniones periódicas con todo el personal implicado en el proyecto. Dichas reuniones se realizarán alternado Madrid (Fundación Jiménez Díaz) y Granada (Centro GENyO)

En la partida de otros se ha incluido el desarrollo de unas jornadas (workshop) de divulgación científica sobre la temática de dicho proyecto, en la que se incluirá la invitación a un ponente de alto nivel científico internacional. Además de la divulgación de resultados a través de revistas científicas, que implican un pago adicional.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante queda informado tanto de que los datos de carácter personal relativos a los investigadores facilitados junto con las solicitudes para la convocatoria, serán incorporados a un fichero que, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos y, siendo responsabilidad de la Fundación aecc y con domicilio en C/ Amador de los Ríos, nº 5, Código Postal 28010, Madrid tiene como finalidad la evaluación y valoración de la solicitud presenta-da así como, en caso de ser seleccionada, para el mantenimiento, seguimiento, control y gestión del programa seleccionado.

Del mismo modo, los datos personales incluidos en las candidaturas no seleccionadas, serán asimismo conservados y mantenidos en dicho fichero. Estos datos podrán ser utilizados por la Fundación aecc con la finalidad de mantenerlos informados sobre las actividades y noticias relacionadas con la propia Fundación y la Asociación Española Contra el Cáncer. Los interesados podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida a la Fundación aecc, c/ Amador de los Ríos, 5 – 28010 Madrid o fundacion.cientifica@aecc.es, acompañada de una fotocopia del DNI. Del mismo modo, en caso de que la candidatura presentada no sea seleccionada, los interesados podrán revocar en cualquier momento su consentimiento para la conservación de sus datos en los términos previstos en el párrafo anterior.